宁波江北宁波高发电子有限公司年产300万套汽车电子换挡系统项目“1·6”一般高处坠落事故调查报告

宁波市人民政府事故调查组

2024年4月

目 录

一、事故基本情况.....（2）
（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....（2）
（二）项目基本情况.....（5）
（三）事故吊篮情况.....（9）
（四）事故发生经过.....（12）
（五）事故现场情况.....（12）
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....（19）
二、事故应急处置及评估情况.....（19）
（一）事故信息报送情况.....（19）
（二）事故现场应急处置情况.....（19）
（三）事故善后情况.....（20）
（四）事故应急处置评估.....（20）
三、事故直接原因分析.....（20）
四、有关责任单位存在的主要问题.....（21）
（一）事故相关企业.....（21）
（二）相关监管部门.....（23）
（三）地方政府.....（24）
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....（24）
（一）因在事故中死亡免于追究责任的人员.....（24）
（二）已被司法机关采取强制措施人员.....（24）
（三）对有关公职人员的处理建议.....（24）
（四）对事故相关企业及责任人员的处理建议.....（25）
（五）其他处理.....（25）
（六）需要另外调查处理的有关问题.....（25）
六、事故整改和防范措施.....（26）
（一）牢固树立安全发展理念.....（26）

（二）严厉打击建筑领域违法违规行为.....（26）
（三）强化企业安全生产主体责任.....（26）

2024年1月6日7时40分左右，位于宁波市江北区庄桥街道的宁波高发电子有限公司年产300万套汽车电子换挡系统项目建筑工地发生一起高处坠落事故，共造成2人死亡，直接经济损失约391.6万元。

事故发生后，省、市领导高度重视。副省长柯吉欣，市委副书记、市长汤飞帆等先后作出批示指示，要求全力抢救伤员，查明事故原因。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《宁波市人民政府关于印发宁波市生产安全事故报告和调查处理若干规定的通知》（甬政发〔2011〕15号）等规定，宁波市人民政府决定对事故提级调查，于2024年1月6日成立事故调查组，由市应急管理局牵头、负责人任组长，市公安局、市住建局、市总工会和江北区人民政府派员参加，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市纪委市监委机关、市检察院派员参加，聘请建筑施工、建筑机械等相关行业专家参与事故调查。市纪委市监委成立事故追责问责审查调查组，对地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪问题开展审查调查。

事故调查组认真贯彻落实省政府和市委、市政府等领导指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验检测、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业

及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**宁波江北宁波高发电子有限公司年产300万套汽车电子换挡系统项目“1·6”一般高处坠落事故是一起施工总承包单位未认真履行安全管理职责[1]，项目经理形同虚设[2]、未履行法定管理职责[3]，劳务分包单位现场施工安全管理不到位[4]，外墙涂料作业人员违章作业[5]造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

经调查核实，事故项目名称是宁波高发电子有限公司年产300万套汽车电子换挡系统项目。其中，**建设单位**是宁波高发电子有限公司（以下简称高发电子公司）；**施工单位**是浙江海致建设有限公司（以下简称海致建设公司），项目负责人：余小勇；**勘察单位**是宁波华东核工业工程勘察院，项目负责人：王瑞湾；

---

[1][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

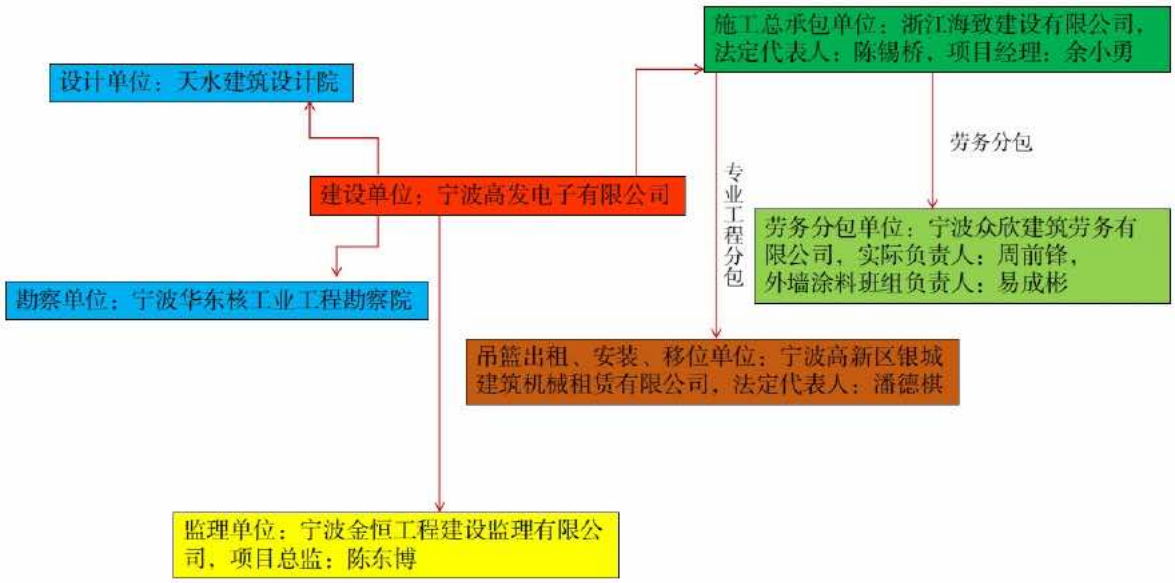
[2][?]《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质[2011]111号）第九条第一款 项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

[3][?]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（建质[2015]206号）第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

[4][?]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十七条第二款：分包工程承包人就施工现场安全向分包工程发包人负责，并应当服从分包工程发包人对施工现场的安全生产管理。

[5][?]《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

设计单位是天水建筑设计院，项目负责人：费腾开；**监理单位**是宁波金恒工程建设监理有限公司（以下简称金恒监理公司），项目负责人：陈东博。**劳务分包单位**是宁波众欣建筑劳务有限公司（以下简称众欣劳务公司），实际负责人：周前锋。**吊篮出租、安装、移位单位**是宁波高新区银城建筑机械租赁有限公司（以下简称银



城机械公司），法定代表人：潘德棋。**施工安全监督机构**是宁波市江北区建设工程安全质量管理服务站。

图 1 事故项目关系图

1. 高发电子公司，项目建设单位。成立于 2021 年 9 月 27 日，营业期限：2021 年 9 月 27 日至长期；统一社会信用代码：91330205MA2KPQ5R9Q；住所：浙江省宁波市江北区康桥南路 535 号 7 幢 572 号；法定代表人：钱高法；注册资本：贰亿元整；经营范围：汽车零部件研发；软件开发；集成电路设计；汽车零部件及

配件制造；集成电路制造；电子元器件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路销售；电子产品销售。企业实际负责人：钱国耀（法定代表人钱高法的儿子），宁波高发汽车控制系统股份有限公司副董事长。

2.海致建设公司，项目施工总承包单位。成立于2021年8月30日，营业期限：2021年8月30日至长期；统一社会信用代码：91330201MA2KP6JF50；住所：浙江省宁波市江北区长兴路689弄22号11幢B232室；法定代表人：陈锡桥；注册资本：壹亿元整；经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；房地产开发经营等。持中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D133195766，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期：2028年12月22日。持浙江省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字[2022]029084，许可范围：建筑施工，有效期：2022年2月11日至2025年2月10日。

3.金恒监理公司，项目监理单位。成立于1999年8月20日，营业期限：1999年8月20日至2029年8月19日；统一社会信用代码：91330212713377801O；住所：浙江省宁波市鄞州区云龙镇商会大厦3号楼323；法定代表人：吴益民；注册资本：叁佰万元整；经营范围：建设工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务等。持中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E133001455，业务范围：房屋建筑工程

监理甲级、市政公用工程监理甲级，有效期：至2024年8月1日。

4.众欣劳务公司，项目劳务分包单位。成立于2022年4月18日，营业期限：2022年4月18日至长期；统一社会信用代码：91330205MABLHWQ28J；住所：浙江省宁波市江北区同济路199号3-1-8；法定代表人：郑忠平；注册资本：贰佰万元整；经营范围：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建筑劳务分包等。持宁波市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D333310147，有效期：2022年5月20日至2027年5月20日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。持浙江省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字[2022]029357，许可范围：建筑施工，有效期：2022年6月2日至2025年6月1日。企业实际负责人：周前锋（与郑忠平为朋友关系），负责公司日常管理、业务承接等，占公司股份90%。

5.银城机械公司，项目吊篮出租、安装、移位单位。成立于2012年02月22日，营业期限：2012年2月22日至长期；统一社会信用代码：91330201587493966 3；住所：宁波高新区聚贤路587弄15号5#楼028幢16-1室74号工位；法定代表人：潘德棋；注册资本：贰拾万元整；经营范围：建筑机械设备的租赁、安装；建筑设备、木材、钢材、石材、涂料的批发、零售。无吊篮安装、移位施工资质。

（二）项目基本情况

1.项目审批情况。高发电子公司于2022年6月13日向江北区

发展和改革局申请项目备案(内资基本建设项目),填写《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》,项目名称:宁波高发电子有限公司年产300万套汽车电子换挡系统项目,建设性质:新建,建设地点:浙江省宁波市江北区,详细地址:宁波原机电园区(江北片)地段,总用地面积:66.73亩(44485平方米),新增建筑面积:137203.37平方米,总投资:85000万元。

6月15日,宁波市自然资源和规划局向高发电子公司颁发《建设用地规划许可证》(地字第330205202200021号);9月8日,宁波市自然资源和规划局向高发电子公司颁发《建设工程规划许可证》(建字第330205202200066号);9月23日,宁波市江北区住房和城乡建设局向高发电子公司颁发《建筑工程施工许可证》(编号:330205202209230201),确定建设规模:137203.36平方米,合同工期:2022年9月18日至2024年9月19日,合同价格:23240.199万元。

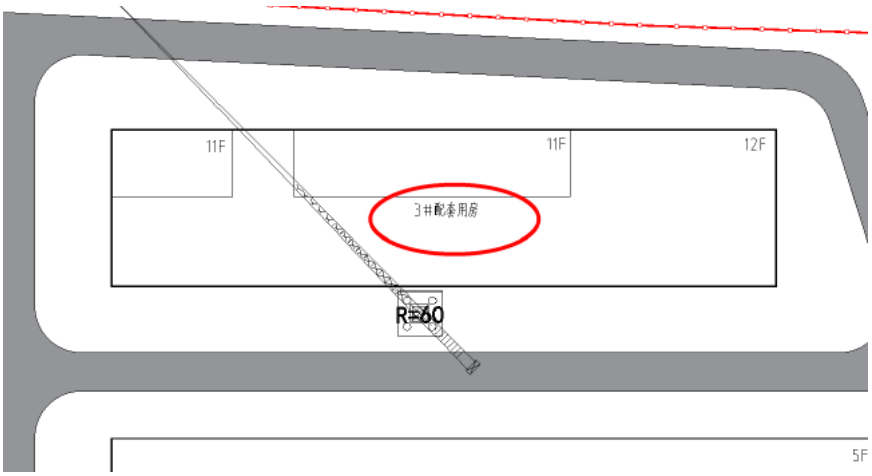
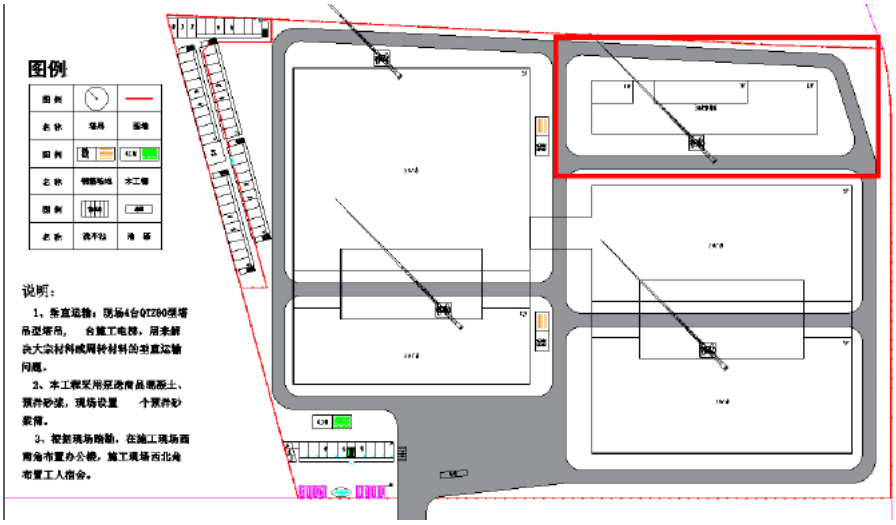


图 2 事故项目总平面图

图 3 3#配套用房总平面图

2. 项目发包承包情况。2022 年 8 月，高发电子公司对事故项目的施工进行邀请招标。8 月 31 日，海致建设公司就该项目向高发电子公司投标。9 月 9 日，高发电子公司和海致建设公司签订《建设工程施工合同》，合同约定海致建设公司为事故项目施工总承包单位，合同总价（工程款）：人民币 23240.199 万元整，承包方



项目经理：余小勇，约定计划竣工日期：2024年9月18日。

事故发生前，项目审批手续齐全、发包合法合规、施工进度合理，工程进度款支付及时，项目人工工资款按相关规定每月拨付至民工工资专户。

9月中旬，海致建设公司与众欣劳务公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，合同约定众欣劳务公司为事故项目劳务分包单位，分包范围：劳务，提供分包劳务内容：混凝土作业、模板作业、钢筋绑扎作业、焊接作业、脚手架搭设作业、涂料作业、砌筑作业、水暖电安装作业，分包工作期限：2022年9月18日至2024年9月18日，劳务报酬：6972.0597万元。

3.项目监理情况。2022年9月16日，高发电子公司就事故项目与金恒监理公司签订《建设工程监理合同》，确定金恒监理公司为事故项目监理单位，总监理工程师：陈东博，监理费用：85万元整，监理期限：2022年9月18日至2024年9月18日。监理范围：施工阶段质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监控，配合审计工作，包括缺陷责任期内的监理工作。

4.项目吊篮租赁情况。2023年10月31日，海致建设公司与银城机械公司签订《吊篮租赁合同》，约定了租赁吊篮数量、租赁期限、租金标准、检测费、运费、标准吊篮安装费、拆卸费、移位费等非标吊篮安装、拆卸、移位价格由双方协商。

5.项目吊篮安装情况。2023年10月31日，银城机械公司法定代表人潘德棋冒用雄宇重工集团股份有限公司（以下简称雄宇公

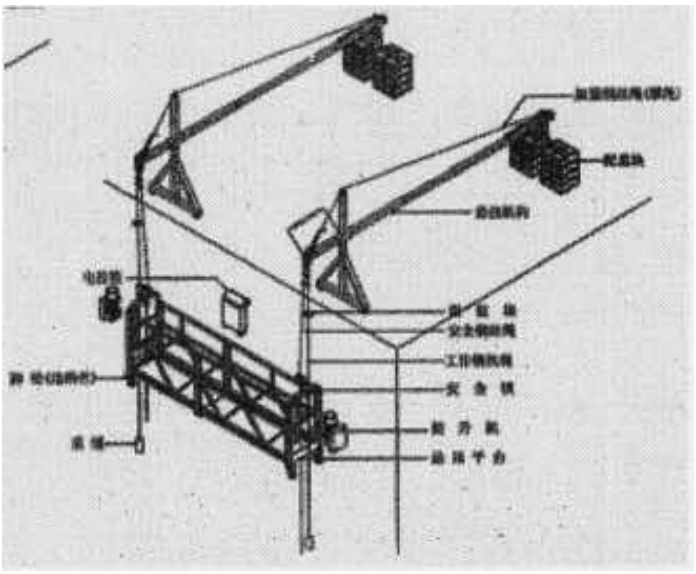
司）的资质和名义（伪造雄宇公司的印章）与海致建设公司签订《高处作业吊篮安装、拆卸合同》《吊篮安装安全协议书》《吊篮设备维护、保养协议》，出具事故项目的《吊篮专项施工方案》和《吊篮安拆、使用应急救援专项方案》，并冒用雄宇公司员工名义（伪造签名）对吊篮安装、拆卸及移位的工人进行安全技术交底。随后，银城机械公司对吊篮进行安装，并委托鄞州成仁检测技术有限公司对吊篮进行合格性检测。截至事故发生时，共安装吊篮25台。

6.项目吊篮移位情况。按吊篮安全技术规程[6]和安装合同约定，吊篮移位应当由专业安装单位负责施工。当外墙涂料作业班组需要对吊篮进行移位时，由易成彬与潘德棋联系，再由潘德棋安排工人进行移位，移位后由潘德棋再次冒用雄宇公司及员工的名义和施工单位、监理单位进行联合验收。因考虑到经济成本和时间成本，易成彬及班组工人曾多次私自移动吊篮。

（三）事故吊篮情况

事故发生时，3#配套用房的主体建筑已完成施工，正在进行涂料作业，共安装吊篮6台。其中，事故吊篮是3#配套用房的3#吊篮，为双吊点吊篮（标准），设有前后支座各一个，产品型号：ZLP630，产品编号：22030072，出厂日期：2022年3月，额定载重：630kg，悬挂平台规格（长度×宽度）：4m×0.69m，悬挂装置（又名悬挂机构）安装高度：50.5m；两侧提升机编号：

[6][?]《建筑施工高处作业吊篮安全技术规程》（DBJ33/T1271-2022）第3.0.13条：吊篮的安装、移位和拆卸应由专业安装单位负责实施，严禁施工单位擅自移位作业。



22040038/21050541；两侧安全锁编号：22040543/22040558,制造日期：2022年4月；生产厂家：无锡雄宇集团吊篮机械制造有限公司。

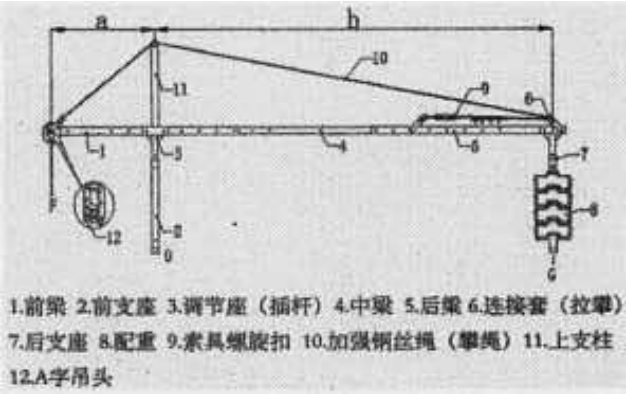
事故吊篮首次安装日期：2023年11月14日，检验日期：2023年11月16日，联合验收日期：2023年11月17日，最近一次维保日期：2024年1月2日。

图4 ZLP630双吊点吊篮（标准）示意图

图 5 ZLP630 双吊点吊篮（标准）悬挂装置简图

2023 年 11 月 14 日，银城机械公司将事故吊篮第一次安装在 3#配套用房的西电梯机房北面。12 月 3 日，根据外墙涂料作业班组需求，银城机械公司将事故吊篮移位至 3#配套用房的东电梯机房北面。

2024 年 1 月 4 日，易成彬安排柳士才、潘孝文二人对 3#配套用房东电梯机房的西面进行涂料作业，柳士才、潘孝文二人为方便施工，向易成彬提出将事故吊篮的悬挂平台从东电梯机房北侧

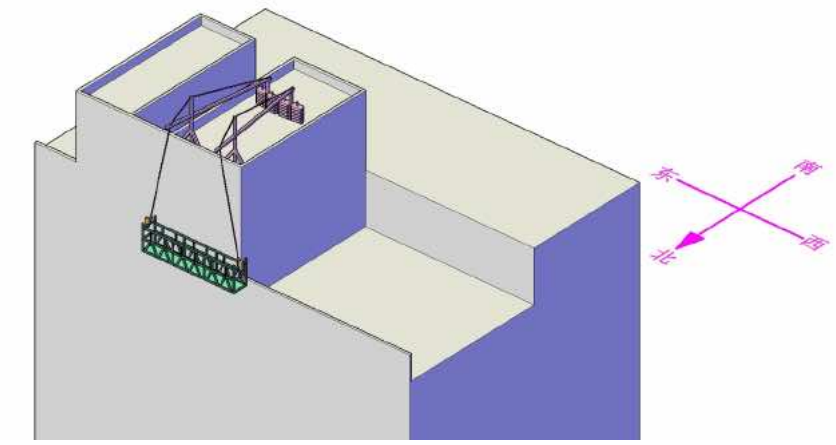


外立面移动至东电梯机房西侧屋顶，易成彬同意该要求后，便由二人对事故吊篮进行移位，并将事故吊篮改装成后支座超高的非标安装吊篮。改装后的事故吊篮是特殊安装形式，未编制专项施工方案，未组织技术论证。

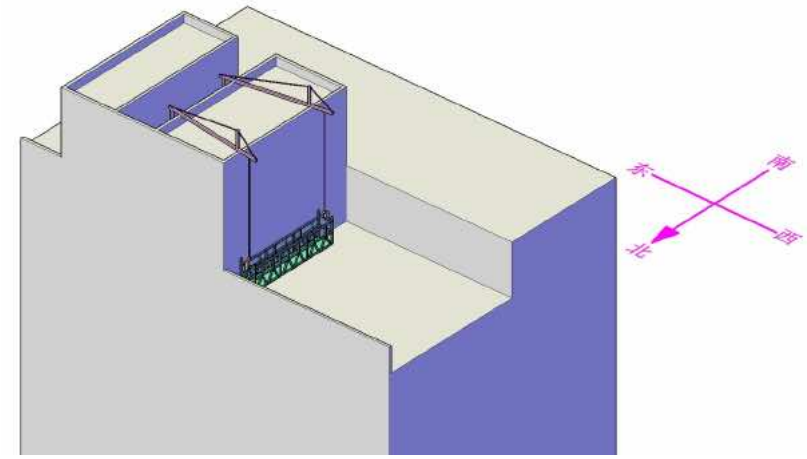
图 6 事故吊篮 2023 年 12 月 3 日位置草图

图 7 事故吊篮 2024 年 1 月 4 日位置草图

1 月 6 日，易成彬安排柳士才、潘孝文二人对 3#配套用房东电梯机房附近的女儿墙进行刮腻子，并要求二人将事故吊篮的悬



挂平台从东电梯机房西侧屋顶移至北侧一楼地面。



（四）事故发生经过

2024 年 1 月 6 日 7 时左右，按易成彬的当天工作安排，柳士才、潘孝文二人对事故吊篮再次进行移位，将事故吊篮的悬挂平台采用单悬挂形式（仅使用靠近北侧外墙的悬挂装置的两根短钢丝绳连接悬挂平台，未安装安全钢丝绳及安全锁）。在移位下降过程中，因钢丝绳长度严重不足，其中更短一侧的钢丝绳从提升机中脱出，悬挂平台单侧下坠。而另一侧提升机因电控箱上的下降按钮失去人为控制后断电停止工作，该侧钢丝绳被锁止，造成悬挂平台倾覆，未设置安全绳、未佩带安全带的柳士才、潘孝文二人从悬挂平台内坠落。

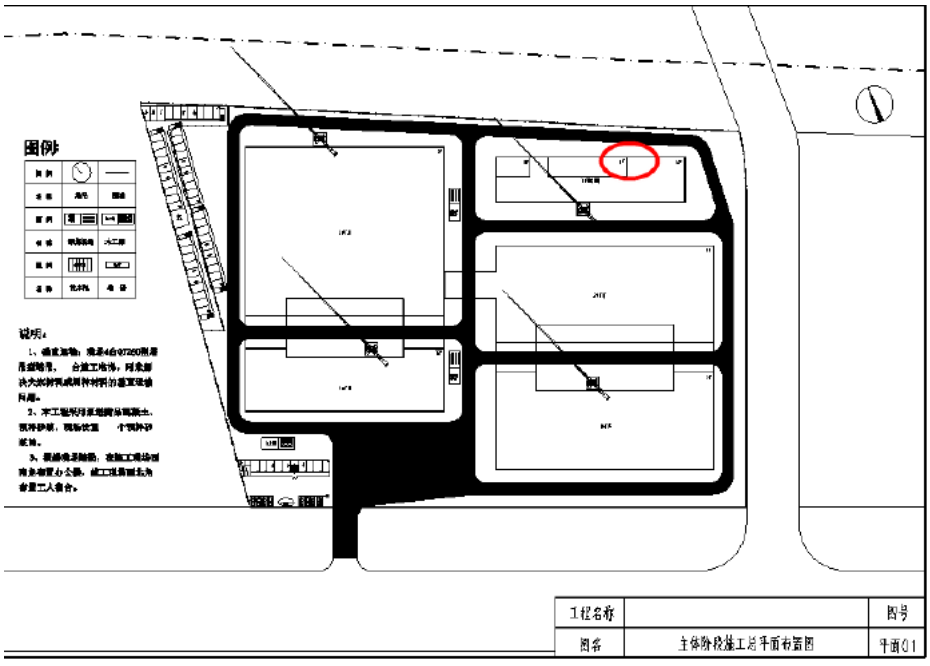


图 8 事故发生位置简图

（五）事故现场情况

1. 事故吊篮现场整体情况。事故吊篮的悬挂平台悬挂于 3#配

套用房北侧东电梯机房下方，悬挂平台一端搁置在12层洞口墙沿上。



图9 事故吊篮位置



图10 事故吊篮位置

悬挂装置安装于东电梯机房房顶，未见明显移动及变形痕迹，左右两侧悬挂装置前梁端部各挂有 2 根直径为 8.3mm 的钢丝绳，右侧悬挂装置前梁端部下垂 2 根钢丝绳，均位于 3#配套用房北侧的外立面，1 根穿过悬挂平台上端的提升机（以下简称 A 绳），将悬挂平台整体吊挂在空中；另 1 根钢丝绳无任何物体悬挂（以下简称 B 绳）。左侧悬挂装置悬挂的 2 根钢丝绳均位于东电梯机房西侧屋顶，钢丝绳上未悬挂任何物体。

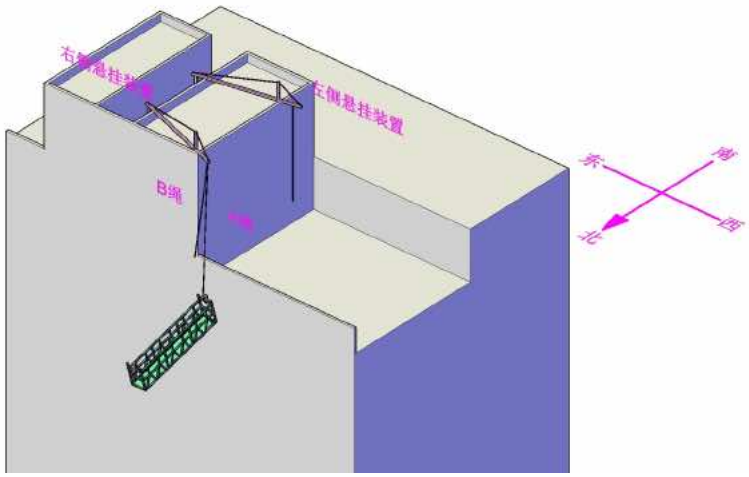


图 11 事故吊篮事发后位置草图

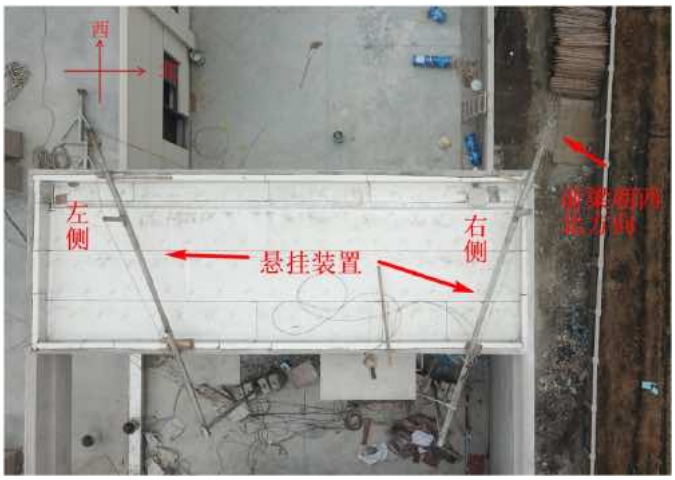


图 12 事故吊篮两侧悬挂装置

右侧悬挂装置前梁端部悬挂的 2 根钢丝绳均固定在后梁上



的钢丝绳锁绳器中。

图 13 右侧悬挂装置

左右两侧悬挂装置的后支座均位于 3#配套用房东电梯机房东侧屋顶，后支座安装高度为 5.1 米，两侧后支座均安装有 20 块配重块（总重量 20*25kg=500kg）。



图 14 事故吊篮悬挂装置后支座

事故吊篮在事发时未安装安全锁。

2. 事故吊篮钢丝绳现场情况。右侧悬挂装置上的 2 根钢丝绳长度经测量，A 绳长度约 8750mm，B 绳长度约 8000mm。A 绳穿过提升机后外部留有约 220mm 余量；B 绳端部完好，未见破坏痕迹。2 根钢丝绳经检查，均未发现在钢丝绳表面有明显擦刮痕迹和松散现象。

左右两侧悬挂装置上未使用的多余工作钢丝绳和安全钢丝绳已收回并放置在 3#配套用房东电梯机房附近。



图 15 事故现场剩余钢丝绳

3. 事故吊篮电控箱现场情况。负责操作悬挂平台升降作业的电控箱已坠落至地面，电控箱内元器件散落破损。

箱体表面的控制按钮未见严重破损，其中控制两侧提升机工作的转换开关处于中间位置，急停按钮处于打开状态。说明事故发生时，吊篮处于通电，且两侧提升机同时工作状态。



经核对资料、现场勘查，电控箱上的出厂编号与检测报告上



的编号不符，事故吊篮在使用过程中，电控箱发生过调换。

图 16 事故吊篮电控箱　　图 17 事故吊篮电控箱按钮

图 18 事故吊篮电控箱急停按钮

4. 事故吊篮安全带、安全绳现场情况。安全带放置于 3#配套用房东电梯机房西侧屋顶；东电梯机房北侧外立面上未见有安全绳悬挂，安全绳均放置在 3#配套用房东电梯机房东侧，绳索一端固定在右侧悬挂装置上。







图 19 事故吊篮安全带　　图 20 事故吊篮安全绳

5. 事故吊篮提升机现场情况。提升机外壳经过现场检查，未见损坏，其上面编号与检测报告相符。对提升机进行拆解检查，在其内部未发现有明显损坏，对比两侧提升机分绳器，擦痕相似。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 2 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失约 391.6 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

2024 年 1 月 6 日 9 时 31 分许，宁波市公安局江北分局情报指挥中心在江北区应急联动工作群中，向江北区应急管理局通知事故初步信息：上午永茂西路一工地工人从楼上掉下，现在抢救中，具体地址不清，请落实。

9时55分许，经现场初步了解情况后，江北区应急管理局向宁波市应急管理局电话汇报事故简要情况。

10时47分许，江北区应急管理局通过浙政钉向宁波市应急管理局书面报告事故简要情况。

10时51分许，宁波市应急管理局通过浙政钉向浙江省应急管理厅书面报告事故简要情况。

后续，江北、宁波两级应急管理部门根据人员救治情况及时向上级续报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年1月6日7时47分许，现场工作人员联系120急救开展救援，两名坠落工人分别送往宁波市第九医院和宁波中国人民解放军联勤保障部队第九零六医院进行抢救，二人经抢救无效相继宣告死亡。

9时55分许，江北区政府分管领导和应急、住建等部门以及属地街道主要领导和分管领导赶到事故现场指挥事故处置和善后工作，成立“1.6”事故应急处置机构，组织应急、公安、住建等部门及属地街道人员封锁事故场地、关停项目工地、部署事故善后处置等工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，江北区组织并联系医疗救治力量在医院全力开展抢救。同时，及时联系罹难者家属进行安抚，全程落实生活保障、心理疏导等工作。至2024年1月7日，项目施工单位分别与

2名罹难者家属就赔偿金额达成一致意见，签订了调解协议书。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，江北区政府和应急、公安、住建等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置的各项工作，善后处理到位。但是此次事故也暴露出事故单位相关负责人未及时报送事故情况等问题。

三、事故直接原因分析

事故调查组经调查询问、现场勘查、检验检测及查阅相关资料，排除因地震、恶劣天气、外力撞击及人为破坏等因素引发事故发生的可能性。

经认定，本次事故的直接原因为：**外墙涂料作业人员私自对事故吊篮进行安装、移位，将悬挂平台采用单悬挂装置，且未安装安全钢丝绳、安全锁，工作钢丝绳长度严重不足。在悬挂平台移位下降过程中，因钢丝绳长度严重不足，其中更短一侧的钢丝绳从提升机中脱出，悬挂平台单侧下坠。另一侧提升机因电控箱上的下降按钮失去人为控制后断电停止工作，该侧钢丝绳被锁止，从而造成悬挂平台发生倾覆，两名未设置安全绳、未佩带安全带的作业人员从悬挂平台内坠落至地面。**

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1.海致建设公司。(一)未认真履行施工总承包单位的安全生产管理职责。安全生产责任制落实不到位[7],安全检查不到位,未及时发现事故吊篮在事故发生前被作业人员多次擅自违规移动、作业人员未按规定佩戴使用安全防护用具操作吊篮进行高处涂料作业等违规行为,对吊篮移位的检查、验收流于形式;吊篮使用前向作业人员的安全技术交底流于形式,未及时对新进作业人员进行安全技术交底[8];对全市房屋市政工程预防高处坠落专项治理行动的治理重点、要求理解不到位,常态化开展自查自纠不到位;事故发生后,未及时向相关部门报告事故情况[9],调查期间部分员工未能如实说明情况[10]。**(二)项目经理形同虚设。**项目经理未正确履行法定职责,未对建设工程项目的安全施工进行实质性管理[11],对事故项目仅挂名、打卡[12];安全生产台账上的项目

---

[7][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

[8][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条:建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

[9][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款:施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。第五十条第二款 实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。

[10][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第二款:事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。

[11][?]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条:项目负责人对本项目安全生产管理全面负责,应当建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度,确保项目安全生产费用有效使用。

[12][?]《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质[2011]111号)第十一条 项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时,应向工程项目的建设单位请假,经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

经理签名，大部分由劳务分包单位员工代签[13]。**（三）对专业工程分包管理不到位。**未及时发现银城机械公司冒用雄宇公司的资质和名义签订《高处作业吊篮安装、拆卸合同》，违规承揽吊篮安装工程施工。

2. 金恒监理公司。（一）未认真履行监理单位的安全生产监督管理职责[14]。对项目部长期存在的管理问题失察失管，对项目经理未正确履职的情况未监管，未及时向建设单位及主管部门反映和汇报[15]。**（二）对吊篮安装、使用检查不到位。**对项目施工现场安全管理情况开展督导检查不到位[16]，未及时发现事故吊篮在事故发生前被作业工人擅自违规移动并改装、未按规定佩戴使用安全带操作吊篮进行高处涂料作业等违规行为，未认真监督施工单位对作业人员进行吊篮使用安全技术交底，对吊篮移位的检查、验收流于形式。

3. 众欣劳务公司。（一）未认真履行劳务分包单位的安全生产管理职责。未对涂料作业现场安全生产进行有效管理，作业人员多次随意移动、改装吊篮。**（二）习惯性违章作业。**作业人员随意

---

[13][?]《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质[2011]111号）第十条 项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。

[14][?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[15][?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[16][?]《浙江省建设工程监理管理条例》第十四条第二款：监理单位根据委托监理合同的规定行使职权。监理单位及其法定代表人、监理工程师和其他监理人员按照国家和省的规定及合同的约定，对建设工程质量等事项负责。

移动、改装吊篮，完成后未进行检查、验收就投入使用；作业人员未按规定佩戴使用安全绳、安全带操作吊篮进行高处涂料作业。**（三）未按规定开展安全教育培训**[17]**。**未落实班前安全“晨会”制度[18]，未对所有高处作业人员进行高处作业安全知识教育和相关安全技术签字交底[19]。

4.银城机械公司。伪造雄宇公司的印章，伪造雄宇公司员工的签名，冒用雄宇公司的资质和名义与海致建设公司签订《高处作业吊篮安装、拆卸合同》，违规承揽吊篮安装工程施工。

（二）相关监管部门

江北区住房和城乡建设局。作为行业主管部门[20]，未认真履行管理职责，对房屋市政工程预防高处坠落专项治理行动部署、落实不到位[21]；对施工总承包单位项目经理形同虚设失察失管。

---

[17][?]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[18][?]《宁波市住房和城乡建设局关于进一步规范建筑工地班前安全“晨会”工作的通知》（甬建发〔2023〕33号）：从2023年5月1日起，在全市房屋市政工程范围内，全面规范落实工地班前安全“晨会”制度。

[19][?]《宁波市住房和城乡建设局关于开展全市房屋市政工程预防高处坠落专项治理行动的通知》（甬建函〔2023〕108号）三、治理重点：（三）作业人员安全教育培训情况。重点排查施工单位是否按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)的有关规定，对所有高处作业人员进行高处作业安全知识教育和相关安全技术签字交底。是否告知从业人员安全危害因素，交底是否具有针对性；是否将高处作业安全防范和防护设施检查纳入班前安全“晨会”；高处作业人员是否经过体检合格后上岗；从业人员安全生产教育培训档案建立情况；是否按照高处坠落应急救援预案开展应急救援演练。

[20][?]《浙江省建筑业管理条例》第五条第一款：县级以上各级人民政府建设行政主管部门（或建筑业行政主管部门，下同）负责本行政区域的建筑业管理工作。

[21][?]《宁波市住房和城乡建设局关于开展全市房屋市政工程预防高处坠落专项治理行动的通知》（甬建函〔2023〕108号）四、治理工作要求：（二）各地同步跟进监督检查。各地建设主管部门、市建设安质总站要不等不靠，在企业和项目部自查自纠的同时，同步开展辖区所属工地的高处作业安全监督检查，并应在专项治理行动期间完成在建项目的两轮全覆盖检查。对发现的问题和隐患要建档立册、跟踪到底、整改到位；对专项治理行动、隐患排查等工作开展不力，存在重大安全隐患未发现或未整改的，一律停工整顿，进行信用扣分惩戒或通报批评；发现存在违法违规行为的，一律从严查处。

（三）地方政府

江北区政府。未统筹好发展和安全，督促建设主管部门落实建筑工程安全管理职责不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任的人员

1.柳士才，外墙涂料作业班组作业人员。违规移动吊篮，因事故中死亡，建议免于追究刑事责任。

2.潘孝文，外墙涂料作业班组作业人员。违规移动吊篮，因事故中死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

易成彬，众欣劳务公司员工，宁波高发电子有限公司年产300万套汽车电子换挡系统项目外墙涂料作业班组负责人。2024年1月13日因涉嫌重大责任事故罪被宁波市公安局江北分局依法刑事拘留。

对于以上人员，根据司法机关调查认定严肃追究法律责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员在履职方面存在的问题，事故调查组按照《关于在较大生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的通知》（甬纪办〔2021〕21号）相关要求，移交市纪委市监委事故追责问责审查调查组依规依纪依法组织开展审查调查，对有关人员的党纪政务处分，由市纪委市监委依规依纪依法作出处理。

（四）对事故相关企业及责任人员的处理建议

1.建议依法依规作出处理的企业。

建议由江北区应急管理局、住房和城乡建设局根据职责分工和相关法律法规对海致建设公司、众欣劳务公司、金恒监理公司依法作出处理。

2.建议依法依规作出处理的责任人员。

建议由江北区应急管理局、住房和城乡建设局根据职责分工和相关法律法规对陈锡桥（海致建设公司法定代表人）、余小勇（海致建设公司员工、事故项目项目经理）、周前锋（众欣劳务公司实际负责人）、陈东博（金恒监理公司员工、事故项目监理总监）依法作出处理。

（五）其他处理

1.责成江北区人民政府向宁波市人民政府作出深刻书面检查。

2.责成江北区住房和城乡建设局向江北区人民政府作出深刻书面检查。

（六）需要另外调查处理的有关问题

银城机械公司及法定代表人潘德棋涉嫌存在伪造雄宇公司的印章、伪造雄宇公司员工的签名、冒用雄宇公司的资质和名义违规承揽吊篮安装工程等问题，按照属地处理原则，将上述问题线索移交江北区公安部门调查后依法从严处理，并将调查处理情况上报事故调查组。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念。各级党委政府特别是江北区**要**深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹好发展和安全的关系，在经济发展、城市建设管理等各个方面都要把安全放在第一位。**要**深入分析建设领域安全生产形势，认真汲取事故教训，健全完善安全生产管理制度，层层压实责任，有效防范、坚决遏制生产安全事故发生。

（二）严厉打击建筑领域违法违规行为。各级建设主管部门特别是江北区住建部门**要**落实“三管三必须”的要求，针对此次事故暴露出的问题，举一反三，深入开展预防高处坠落专项整治和安全隐患大排查大整治行动，突出源头治理、现场管控，彻查项目违法发包承包、关键岗位人员挂靠或不依法履职、施工现场安全生产管理混乱等违法违规行为。**要**加大违法打击力度，对存在违法违规行为的单位和个人，依法严肃处罚，对强令工人违章冒险作业的，坚决移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）强化企业安全生产主体责任。建筑行业相关单位特别是事故项目的建设、施工、监理等单位，**要**建立健全建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化，推动企业安全生产全员全岗位全覆盖。**建设单位要**落实工程安全首要责任，加强对参建各方主体合同的履约管理，依法履行安全生产统筹协调、管理职责，

定期开展安全生产检查，对于发现的问题隐患要及时督促整改，确保日常施工安全有序。**施工单位要**依法依规进行项目工程的发包、承包，严格审查承包单位的资质等级；**要**加强施工现场安全管理，规范用工制度，严格落实承包单位安全生产管理责任；**要**强化作业技术交底、作业人员岗前培训，严格落实从业人员“三级”安全教育培训，确保作业人员熟悉施工现场存在的各类安全风险。**监理单位要**严格按照法律法规、国家标准的规定以及监理合同的工作要求，做好项目施工现场的监理工作；**要**严格审查分包单位资质，对施工过程中发现的转包、违法分包、人岗不符、现场问题隐患等要及时指出、督促整改，并将相关情况及时报告建设单位和行业主管部门。